Российский государственный университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

Дисциплина: «Математическое моделирование»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 3

Выполнила:
Студентка группы НПИбд-02-23
Астахова Марина Дмитриевна

Москва

2026

Цель выполнения лабораторной работы

Исследовать динамику изменения численности армий в ходе военных действий путем математического моделирования, сравнив два сценария: бои только между регулярными войсками и бои с участием партизанских отрядов.

Задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. **Анализ математических моделей:** Изучить структуру предложенных систем дифференциальных уравнений для моделирования боевых действий (модель Ланчестера) и интерпретировать физический смысл коэффициентов.
2. **Формулировка задачи Коши:** Записать системы уравнений как задачу Коши с использованием заданных начальных условий
3. **Численное решение:** Выполнить численное интегрирование систем дифференциальных уравнений для двух случаев (с регулярными войсками и с партизанами).
4. **Визуализация результатов:** Построить графики зависимости численности армий
5. **Сравнительный анализ:** Провести сравнение полученных графиков, выявить влияние партизанских отрядов и непостоянных функций (синусоидальных добавок) на исход противостояния.

Задание

> Между страной X и страной У идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями ( ) x t и () yt . В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 19 300 человек, а в распоряжении страны У армия численностью в 39 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты abch постоянны. Также считаем ( ) Pt и ( ) Qt непрерывные функции.

> Провести сравнительный анализ полученных результатов.

Выполнение

Постройте графики изменения численности войск армии X и армии У для следующих случаев:

> **Случай А:** Модель боевых действий между регулярными войсками

> **Случай Б:** Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Чтобы изменить содержимое ячейки, дважды нажмите на нее (или выберите "Ввод")

Случай А

Модель боевых действий между регулярными войсками

Задание исходных параметров и временного интервала

```
x0 = 19300;       // начальная численность армии X
y0 = 39000;       // начальная численность армии Y
t0 = 0;           // начальный момент времени
tmax = 2;         // конечный момент времени (выбран 2 условных единицы)
dt = 0.01;        // шаг по времени для вывода результатов (точность)
t = t0:dt:tmax;   // массив моментов времени, в которые будет найдено решени
```

Описание: Задаются начальные условия задачи Коши и временной интервал, на котором будет исследоваться динамика. Выбор tmax = 2 может быть связан с желанием увидеть начальный этап боевых действий (возможно, до перелома ситуации).

Задание коэффициентов модели

```
a = 0.46;   // коэффициент эффективности потерь армии X от огня X (самопотер
b = 0.7;    // коэффициент эффективности потерь армии X от огня Y
c = 0.82;   // коэффициент эффективности потерь армии Y от огня X
h = 0.5;    // коэффициент эффективности потерь армии Y от огня Y (самопотер
```

Определение функций внешних воздействий

```
function p = P(t)
    p = sin(0.5*t);
endfunction
```

```
function q = Q(t)
    q = cos(1.5*t);
endfunction
```

Определение системы дифференциальных уравнений

```
function dy = syst(t, y)
    dy(1) = -a*y(1) - b*y(2) + P(t);
    dy(2) = -c*y(1) - h*y(2) + Q(t);
endfunction
```

Формирование вектора начальных условий и вызов решателя ODE

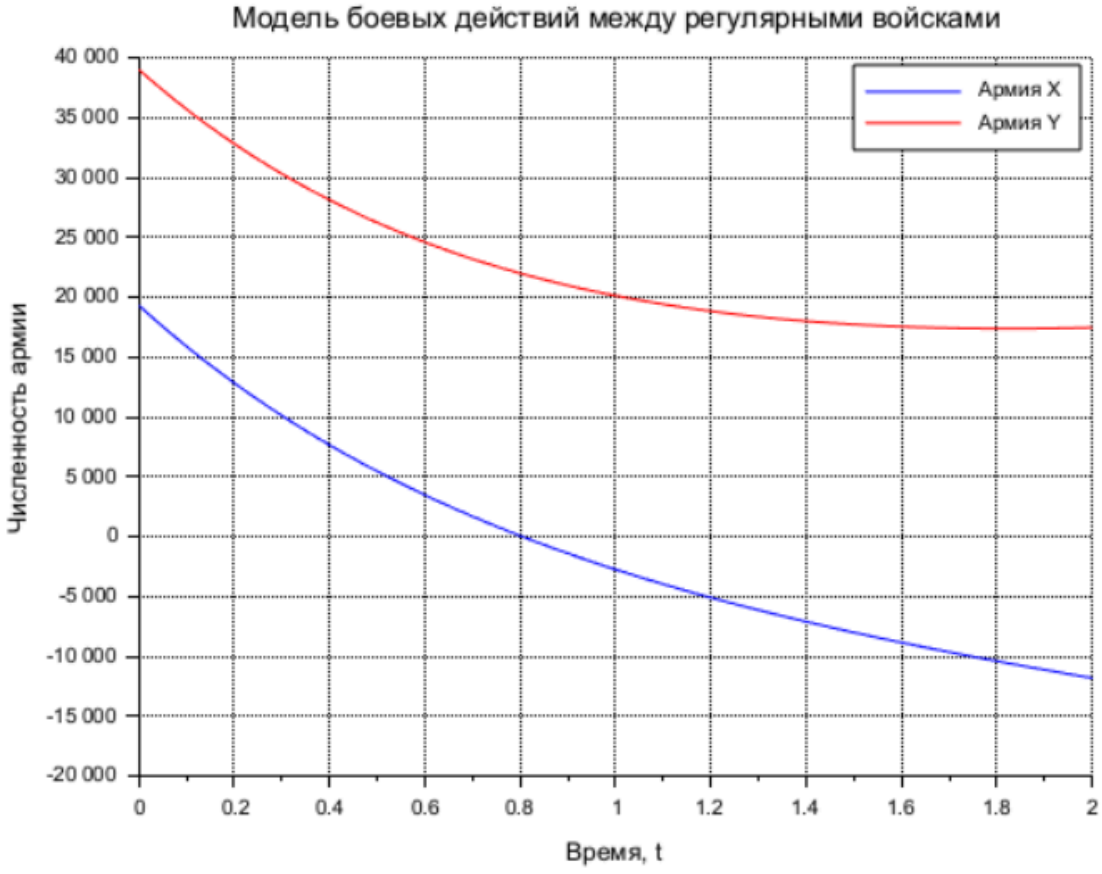
```
v0 = [x0; y0];                // вектор-столбец начальных условий
y = ode(v0, t0, t, syst);     // решение системы методом ode (по умолчанию)
```

Построение графиков

```
clf;                              // очистка графического окна
plot2d(t, y(1,:), style=2);       // график для армии X (синий/зеленый цвет
plot2d(t, y(2,:), style=5);       // график для армии Y (красный/оранжевый
xtitle('Модель боевых действий между регулярными войсками', 'Время, t', 'Чис
legend('Армия X', 'Армия Y', 1);  // легенда в позиции 1 (верхний правый уг
xgrid(1);                         // включение сетки
```

График

Таким образом, код полностью реализует численное решение первого случая задачи. Для анализа второго случая нужно аналогично задать новые коэффициенты и функции, а затем сравнить графики.



Случай Б

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Задание исходных параметров и временного интервала

```
x0 = 19300;        // начальная численность регулярной армии X
y0 = 39000;        // начальная численность армии Y (предположительно, тоже р
t0 = 0;            // начальный момент времени
tmax = 2;          // конечный момент времени
dt = 0.01;         // шаг по времени для вывода результатов
t = t0:dt:tmax;    // массив моментов времени
```

Описание:

Параметры временного интервала и начальные условия полностью сохранены из первого случая для корректности сравнения. Армия X теперь интерпретируется как партизанские отряды (или силы, ведущие партизанскую войну), а армия Y — как регулярные войска (или наоборот, в зависимости от принятой модели).

Классическая модель Ланчестра для партизанской войны предполагает, что потери регулярных войск пропорциональны произведению численностей.

Задание коэффициентов модели

```
a = 0.38;   // коэффициент небоевых потерь партизан (армия X)
b = 0.73;   // коэффициент потерь партизан от действий регулярной армии
c = 0.5;    // коэффициент потерь регулярной армии от действий партизан (клю
h = 0.28;   // коэффициент небоевых потерь регулярной армии (армия Y)
```

Определение функций внешних воздействий

```
function p = P(t)
    p = sin(2*t) + 1;   // для партизан (X): синусоидальные колебания + пост
endfunction

function q = Q(t)
    q = cos(2*t);        // для регулярной армии (Y): косинусоидальные колеб
endfunction
```

Определение системы дифференциальных уравнений

```
function dy = syst(t, y)
    dy(1) = -a*y(1) - b*y(2) + P(t);              // уравнение для X
    dy(2) = -c*y(1)*y(2) - h*y(2) + Q(t);         // уравнение для Y (нелин
endfunction
```

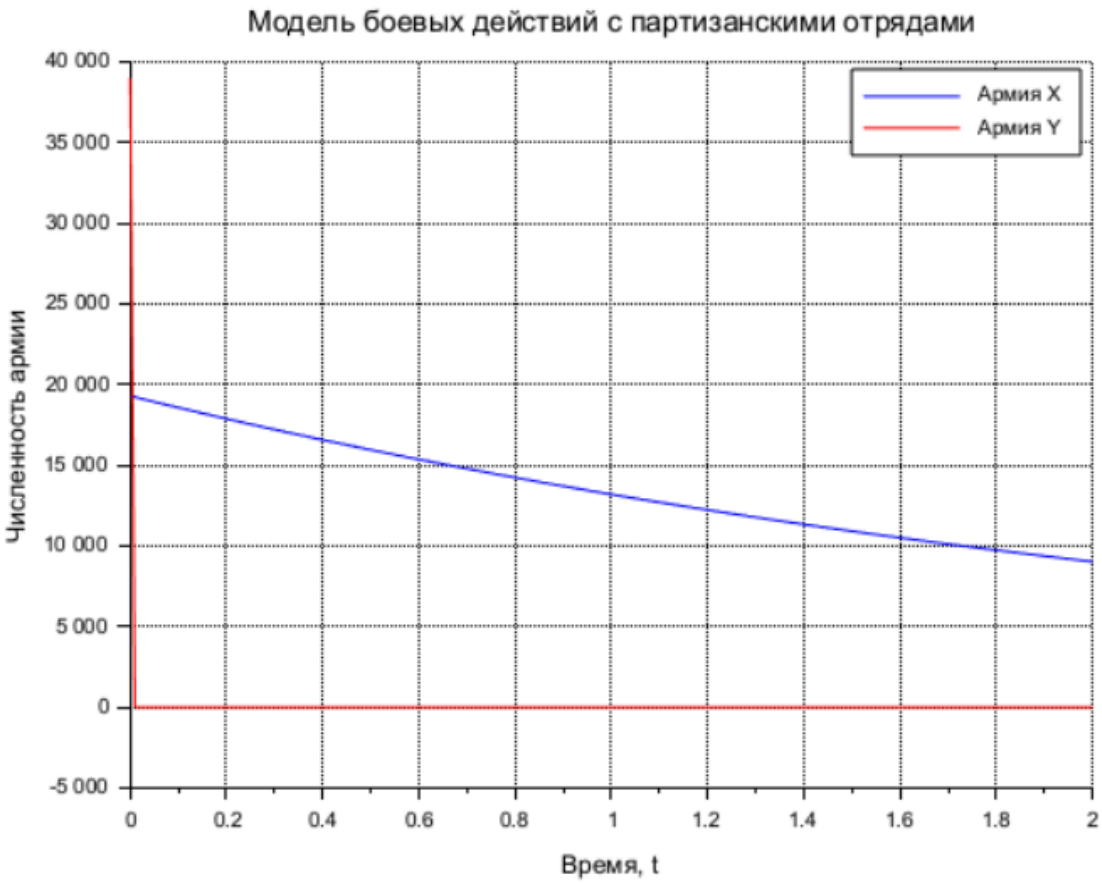
Формирование вектора начальных условий и вызов решателя ODE

```
v0 = [x0; y0];                // вектор начальных условий [19300; 39000]
y = ode(v0, t0, t, syst);     // решение системы
```

Построение графиков

График

```
clf;                                // очистка графического окна
plot2d(t, y(1,:), style=2);         // график для армии X (партизаны)
plot2d(t, y(2,:), style=5);         // график для армии Y (регулярные)
xtitle('Модель боевых действий с партизанскими отрядами', 'Время, t', 'Числе
legend('Армия X', 'Армия Y', 1);    // легенда
```



Заключение

В ходе лабораторной работы были численно решены две системы дифференциальных уравнений, моделирующих боевые действия. Построены графики изменения численности армий для обоих случаев. Сравнительный анализ показал, что модель с участием партизанских отрядов демонстрирует более сложную и интересную динамику, где исходное численное превосходство может быть нивелировано за счет нелинейных эффектов. Полученные результаты подтверждают известные военно-исторические закономерности о высокой эффективности партизанской борьбы против превосходящих сил регулярной армии.